

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 11 — Arrays: Vetores e Matrizes

Nome: _____ Data: _____

1. Arrays em Java

Array é uma estrutura de dados que armazena múltiplos valores do mesmo tipo em posições sequenciais. O índice começa em 0.

Java

```
// Declaração e inicialização
int[] notas = new int[5]; // array de 5 inteiros (todos 0)
double[] precos = {9.90, 19.90, 5.50}; // já inicializado
String[] nomes = new String[3];

// Acessando e modificando
notas[0] = 8; // primeiro elemento
notas[4] = 9; // último (índice 4 = tamanho 5 - 1)
System.out.println(notas[0]); // 8
System.out.println(notas.length); // 5 (tamanho)

// Percorrendo com for clássico
for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
    System.out.println("notas[" + i + "] = " + notas[i]);
}

// Percorrendo com for-each
for (double preco : precos) {
    System.out.println(preco);
}

// Array bidimensional (matriz)
int[][] matriz = new int[3][3];
matriz[0][0] = 1;
matriz[1][1] = 5;
matriz[2][2] = 9;
```

Exercício 1 — Sistema de notas com array

Crie um programa com array de 5 notas. Calcule e exiba: a média, a maior nota, a menor nota e quantas são ≥ 7 :

Desafio — Invertendo um array

Dado um array de inteiros, exiba-o na ordem inversa sem criar um segundo array:

Resumo da aula

- Array armazena múltiplos valores do mesmo tipo; índice começa em 0.
- `array.length` retorna o tamanho — use em condições de laço.
- `ArrayIndexOutOfBoundsException`: erro ao acessar índice fora do tamanho do array.